

Lineare P10

Rückblick

1. Gib an, auf welcher Achse der Punkt liegt: $(0 \mid 2)$, $(-2 \mid 0)$, $(3 \mid 5)$.

2. Ergänze die Tabelle Gleichung | m | n.

Gleichung	m	n
$3 \mid 1$		
$-2 \mid 3$		
$4 \mid -2$		
$0,5 \mid -1$		

3. Berechne: $2 - (-1)$; $2 - (-4)$; $-1,5 - 6$; $3 - (-2)$.

4. Berechne: $-2 \cdot (-4) + 2$; $3 \cdot 5 + 1$; $\frac{1}{2} \cdot (-10) + 1$; $(-5)^2 - 4$.

5. Löse: $2x + 6 = 0$; $-0,5x + 10 = 0$; $3x + 12 = 30$.

erkennen und ablesen in 2 der letzten 5 Prüfungen

6. Unterstreiche in $f(x) = 3x - 5$ die Steigung m. Kreise den y-Achsenabschnitt n ein. Gib m und n an.
m = _____ , n = _____

7. Kreuze an, ob die Gerade zu $f(x) = 3x - 4$ steigt oder fällt.
☐ steigt
☐ fällt

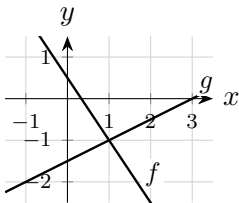
8. Eine Bahnstrecke hat die Steigung 0,25. Ergänze: Bei einer waagrechten Entfernung von _____ m wird ein Höhenunterschied von _____ m überwunden.

P10 '19 **9.** In einem Koordinatensystem sind die Graphen f , g und h von drei linearen Funktionen gezeichnet. Schreib zu jeder Eigenschaft den Graphen (f , g oder h), der sie hat: „Der Graph hat die Steigung -2 .“ „Der Graph liegt parallel zur x-Achse.“

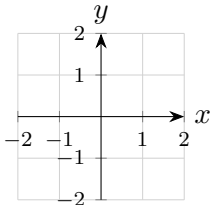
Eigenschaft	Graph
Steigung -2	_____
parallel zur x-Achse	_____

P10 '16 **10.** Im Koordinatensystem sind zwei Geraden f und g gezeichnet. Kreuze an, welche der beiden fällt:

- ☐ f
- ☐ g



P10 '24 **11.** Gegeben ist die Gerade $y = 0,5x - 1$. Zeichne den Punkt ein, an dem sie die y-Achse trifft.



P10 '25 **12.** Kreuze das Bild an, das den Graphen einer linearen Funktion zeigt.

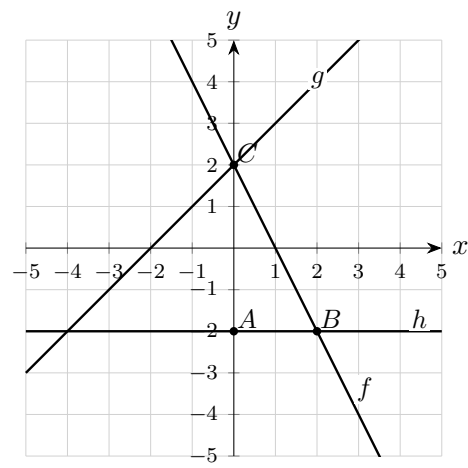
A ☐

B ☐

C ☐

D ☐

P10 '19 **13.** In einem Koordinatensystem sind die Graphen f , g und h von drei linearen Funktionen gezeichnet. Gib die Nullstelle der Funktion g an.

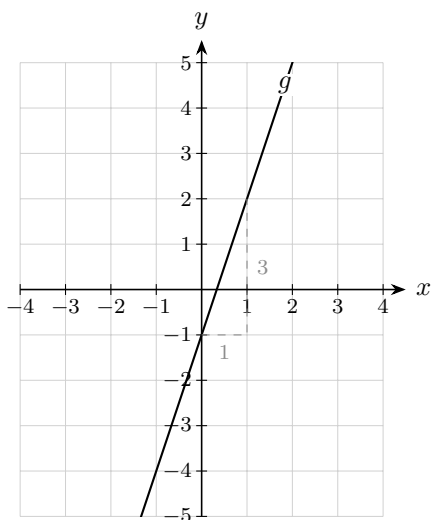


P10 '19 **14.** In einem Koordinatensystem sind die Graphen f , g und h von drei linearen Funktionen gezeichnet. Ordne jedem Graphen f , g und h eine Gleichung aus dieser Liste zu:
 $y = -2x + 2$, $y = -\frac{1}{2}x + 2$, $y = -2$, $y = x + 2$, $y = -2x$, $y = x - 2$.

Graph	Gleichung
f	_____
g	_____
h	_____

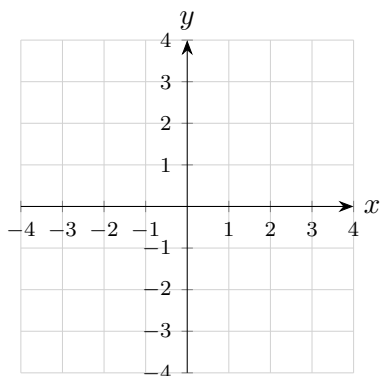
aus Gleichung zeichnen in 4 der letzten 5 Prüfungen

15. Das Koordinatensystem zeigt eine Gerade mit einem Steigungsdreieck. Das Dreieck geht einen Schritt nach rechts. Lies ab, wie viele Schritte es nach oben oder unten geht.

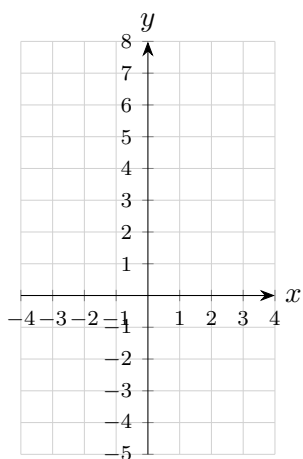


_____ nach _____

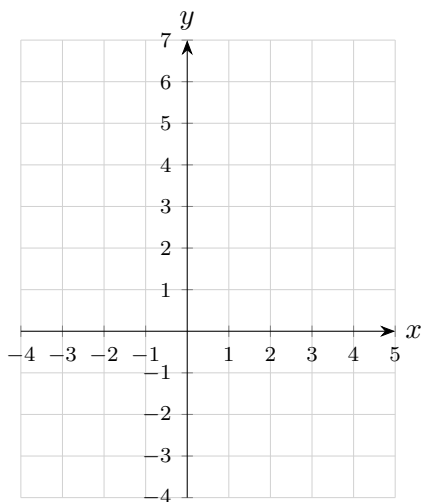
- P10 '21 **16.** Die lineare Funktion f hat die Gleichung $y = 3x + 1$. Zeichne den Graphen von f in das Koordinatensystem.



- P10 '24 **17.** Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = 4x + 1$. Zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem.



- P10 '22 **18.** Gegeben ist die lineare Funktion $f(x) = -2x + 3$. Zeichne den Graphen von f in das Koordinatensystem. Gib die Nullstelle von f an.



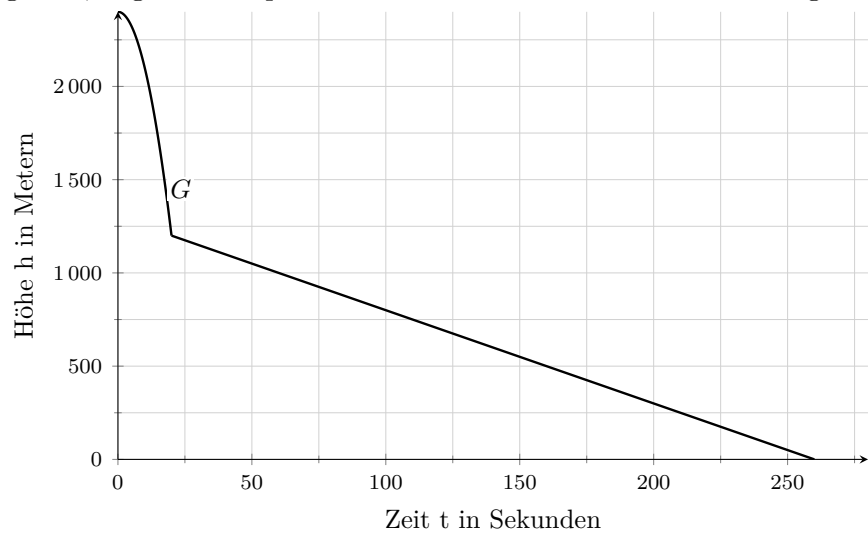
steckt auch in Nr. 35 (P10 '23)

durch zwei Punkte, Gleichung ablesen in 1 der letzten 5 Prüfungen

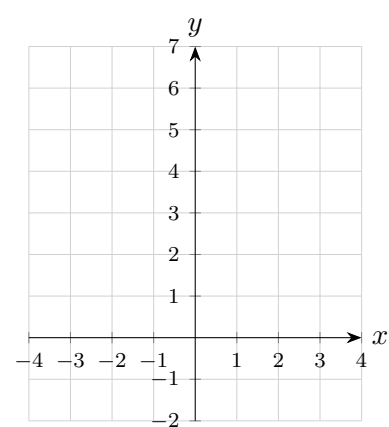
- P10 '17 **19.** Eine Gerade g geht durch die Punkte $K(-4 | -1)$ und $L(2 | 2)$. Zeichne ein Koordinatensystem und darin die Gerade g . Zeige, dass $y = \frac{1}{2}x + 1$ eine Gleichung von g ist.



P10 '15* **20.** Lena springt mit dem Fallschirm aus einem Flugzeug. Ihre Höhe h (in Metern) hängt von der Zeit t (in Sekunden) ab. Nach 20 Sekunden freiem Fall öffnet sie in 1200 m Höhe den Schirm; 100 Sekunden später ist sie noch 700 m hoch. Während sie mit offenem Schirm gleitet, liegt der Graph auf einer Geraden. Stelle eine Gleichung dieser Geraden auf.



P10 '25 **21.** Der Graph einer linearen Funktion f geht durch die Punkte $A(-2|6)$ und $B(3| - 1,5)$. Zeichne den Graphen von f in das Koordinatensystem. Entscheide, ob die Aussagen wahr oder falsch sind:



Aussage	wahr	falsch
Der Graph von f steigt monoton.	☐	☐
Der Graph von f schneidet die y-Achse in $(0 3)$	☐	☐

Gib eine Gleichung von f an

rechnerisch an Gerade und Parabel in 3 der letzten 5 Prüfungen

22. Kreuze an, ob der Graph von $f(x) = 4x - 1$ eine Gerade oder eine Parabel ist.

☐ Gerade

☐ Parabel

23. Kreuze an, in welcher Form $f(x) = x^2 + 4x - 1$ geschrieben ist.

☐ Scheitelpunktform

☐ Normalform

P10 '17 24. Die Gerade g hat die Gleichung $y = \frac{1}{2}x + 1$. Auf ihr liegt der Punkt $A(-10 | y)$. Berechne seine y-Koordinate.

P10 '24 25. Die Gerade f ist der Graph von $f(x) = 4x + 1$. Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 4$. Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt $T(-5 | 20)$ auf der Parabel p liegt.

steckt auch in Nr. 36 (P10 '23); Nr. 34 (P10 '21)

Gleichung aufstellen und rückwärts rechnen in 2 der letzten 5 Prüfungen

26. Ein Handwerker berechnet 45 € für die Anfahrt und 38 € je Arbeitsstunde. Unterstreiche den Anfangswert. Kreise die Änderung je Einheit ein.

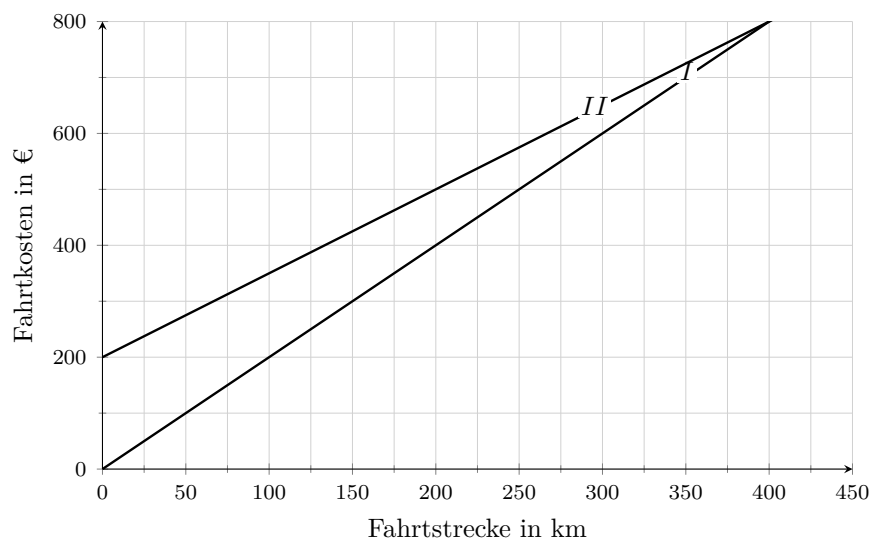
27. Die Tabelle zeigt x-Werte und y-Werte. Jeder x-Wert wird mit demselben Faktor multipliziert. So entsteht der y-Wert. Wie groß ist der Faktor?

x	1	2	3	4
y	3	6	9	12

Faktor: _____

P10 '10* 28. Die 10b fährt mit dem Bus in eine Jugendherberge. Zwei Busfirmen machen ein Angebot: „Sonnenschein“ verlangt 200 € Grundpreis und 1,50 € je gefahrenem Kilometer, „Reiselust“ keinen Grundpreis und 2,00 € je Kilometer. Die Grafik zeigt für beide Angebote die Fahrtkosten in Abhängigkeit von der Strecke. Gib die Gleichung der Funktion an, deren Graph II ist (x: Strecke in km, y: Kosten in €).

Busfirma	Grundpreis	Preis je km
Sonnenschein	200 €	1,50 €
Reiselust	–	2,00 €



P10 '21 29. Ordne jedem Sachverhalt die passende Gleichung zu. Sachverhalt 1: Eine Taxifahrt kostet 5 € Grundgebühr und 20 Cent je Kilometer. Sachverhalt 2: Ein Fitnessstudio verlangt im Monat 20 € Grundgebühr und 5 € für jeden gebuchten Kurs. Gleichungen: $y = 20x + 5$, $y = 5x + 20$, $y = 0,20x + 5$.
 ANKREUZ| $y = 20x + 5$ | $y = 5x + 20$ | $y = 0,20x + 5$ Sachverhalt 1|Sachverhalt 2fest

P10 '2* 30. Eine 40 cm hohe Kerze wird angezündet. Die Tabelle hält fest, wie hoch sie nach einigen Minuten noch ist. Das Abbrennen der Kerze beschreibt die Gleichung $y = -0,2x + 40$. Schreibe zu y , x und 40, was sie hier bedeuten. Beispiel: $-0,2$ heißt, dass die Kerze in jeder Minute um 0,2 cm kürzer wird.

Teil der Gleichung	Bedeutung
y	_____
-0,2	In jeder Minute wird die Kerze 0,2 cm kürzer.
x	_____
40	_____

P10 '21 **31.** Eine 40 cm hohe Kerze wird angezündet. Die Tabelle hält fest, wie hoch sie nach einigen Minuten noch ist. Die Gleichung $y = -0,2x + 40$ beschreibt das Abbrennen der Kerze (x : Zeit in Minuten, y : Höhe in cm). Bestimme, nach wie vielen Minuten die Kerze ganz heruntergebrannt ist.

Zeit in Minuten	0	10	20	30	40	...	80
Höhe der Kerze in cm	_____	38	36	34	32	...	_____

P10 '2* **32.** Maxi und Paula haben zum 16. Geburtstag Geld bekommen und legen jeden Monat etwas dazu, um den Führerschein zu bezahlen. Maxi beginnt mit 1 472 € und spart 22 € im Monat. Paula beginnt mit 990 € und spart 55 € im Monat. Stelle eine Gleichung für Paulas Guthaben auf (y : Guthaben in €, x : Zahl der Monate). Für Fahrschule und Prüfung braucht Paula 2 000 €. Bestimme, wie viele Monate sie mindestens sparen muss.

Name	Anfangsguthaben	monatlich
Maxi	1 472 €	22 €
Paula	990 €	55 €

steckt auch in Nr. 18 (P10 '22); Nr. 43 (P10 '23)

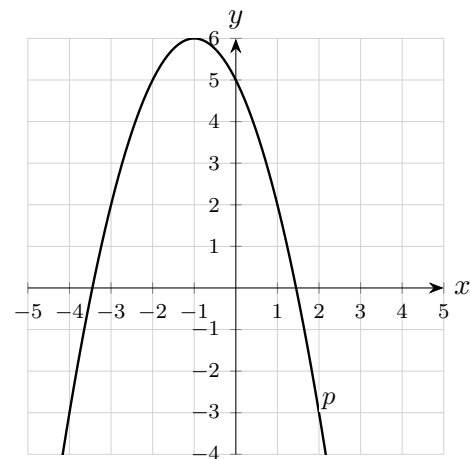
zeichnen und Aussagen prüfen in 2 der letzten 5 Prüfungen

33. Setze $x = 4$ in den Term $3x - 2$ ein. Berechne den Wert.

P10 '21 **34.** Die lineare Funktion f hat die Gleichung $y = 3x + 1$. Kreuze die beiden Aussagen an, die für f stimmen:

- ☐ Der Punkt $Q(5 \mid 0)$ liegt auf dem Graphen.
- ☐ Der Graph steigt monoton.
- ☐ Der Graph trifft die y-Achse in $P(0 \mid 1)$.
- ☐ Der Graph geht durch den Ursprung

P10 '23 **35.** Im Koordinatensystem ist eine nach unten geöffnete Normalparabel p gezeichnet. Die Gerade f hat die Gleichung $f(x) = 4x - 2$. Zeichne f in das Koordinatensystem. Gib die Koordinaten eines Punktes an, in dem sich die beiden Graphen schneiden. Entscheide, ob die Aussagen wahr oder falsch sind:



Aussage	wahr	falsch
Die Steigung von f ist negativ.	☐	☐
Gerade und Parabel haben zwei Schnittpunkte.	☐	☐
f schneidet die y-Achse in $(-2 \mid 0)$	☐	☐

steckt auch in Nr. 21 (P10 '25)

ankreuzen in 1 der letzten 5 Prüfungen

P10 '23 **36.** Die Gerade f hat die Gleichung $f(x) = -7x + 3$. Einer dieser Punkte liegt nicht auf f . Kreuze ihn an:

- ☐ $(-1 \mid 10)$
- ☐ $(3 \mid -24)$
- ☐ $(-4 \mid 31)$

Endwert berechnen in 1 der letzten 5 Prüfungen

P10 '21 **37.** Eine 40 cm hohe Kerze wird angezündet. Die Tabelle hält fest, wie hoch sie nach einigen Minuten noch ist. Trage die zwei fehlenden Werte in die Tabelle ein.

Zeit in Minuten	0	10	20	30	40	...	80
Höhe der Kerze in cm	_____	38	36	34	32	...	_____

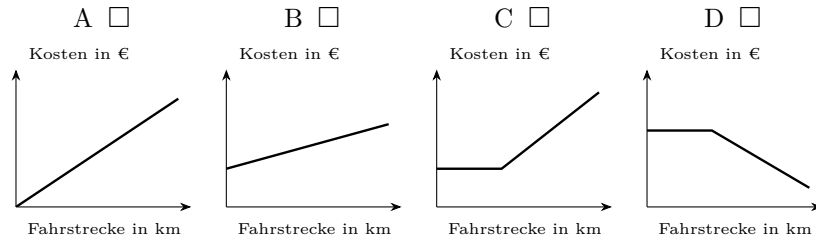
P10 '22 **38.** Maxi und Paula haben zum 16. Geburtstag Geld bekommen und legen jeden Monat etwas dazu, um den Führerschein zu bezahlen. Maxi beginnt mit 1 472 € und spart 22 € im Monat. Paula beginnt mit 990 € und spart 55 € im Monat. Nach einem Jahr hat Paula 1 650 € gespart. Berechne, wie viel Geld Maxi nach einem Jahr hat.

Name	Anfangsguthaben	monatlich
Maxi	1 472 €	22 €
Paula	990 €	55 €

35: Gerade durch $(0 \mid -2)$ und $(1 \mid 2)$; $S(1 \mid 2)$ | 36: $(3 \mid -24)$, denn $f(3) = -18 \neq -24$ | 37: 40 cm; 24 cm | 38: 1 736 €

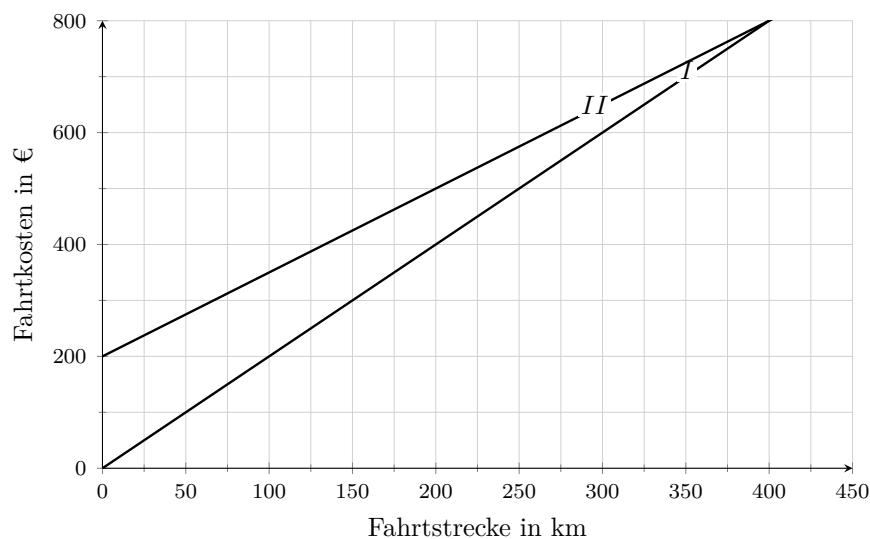
Graph zum Tarif zuordnen in 1 der letzten 5 Prüfungen

- P10 '23 **39.** Herr Mert braucht für seinen Umzug einen Transporter. Angebot 1: 27 € Miete je Tag, 350 km insgesamt frei, jeder weitere Kilometer kostet 0,36 €. Angebot 2: einmalig 120 € Miete für eine Woche, jeder Kilometer kostet 0,09 €. Die Kosten für einen Miettag sollen für beide Angebote in einem Diagramm dargestellt werden. Gib zu jedem Angebot das passende Diagramm an.



- P10 '16 **40.** Die 10b fährt mit dem Bus in eine Jugendherberge. Zwei Busfirmen machen ein Angebot: „Sonnenschein“ verlangt 200 € Grundpreis und 1,50 € je gefahrenem Kilometer, „Reiselust“ keinen Grundpreis und 2,00 € je Kilometer. Die Grafik zeigt für beide Angebote die Fahrtkosten in Abhängigkeit von der Strecke. Gib zu jedem der beiden Graphen die passende Busfirma an. Begründe für „Sonnenschein“, warum dein Graph passt.

Busfirma	Grundpreis	Preis je km
Sonnenschein	200 €	1,50 €
Reiselust	–	2,00 €

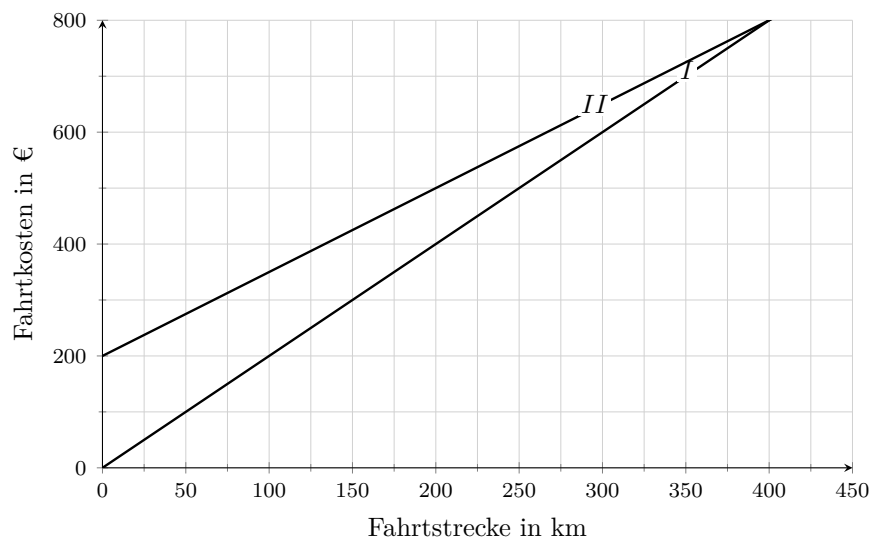


Tarife vergleichen in 1 der letzten 5 Prüfungen

- HH '26 **41.** Tarif „Flat“: 25 € im Monat. Tarif „Easy“: 3 € Grundgebühr und 2 Cent pro Megabyte. Ermittle, ab wie viel MB „Flat“ günstiger ist.

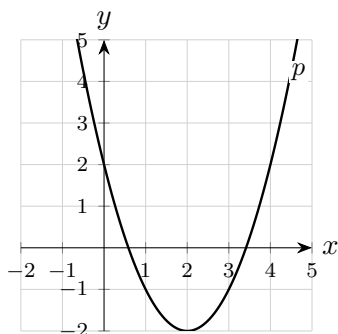
- P10 '16 **42.** Die 10b fährt mit dem Bus in eine Jugendherberge. Zwei Busfirmen machen ein Angebot: „Sonnenschein“ verlangt 200 € Grundpreis und 1,50 € je gefahrenem Kilometer, „Reiselust“ keinen Grundpreis und 2,00 € je Kilometer. Die Grafik zeigt für beide Angebote die Fahrtkosten in Abhängigkeit von der Strecke. Die Jugendherberge liegt 175 km entfernt; der Bus fährt hin und zurück. Gib an, welche Busfirma dafür billiger ist. Am Ort kommt noch ein Tagesausflug von 100 km hinzu. Untersuche, ob dieselbe Firma dann noch die billigere ist, und begründe.

Busfirma	Grundpreis	Preis je km
Sonnenschein	200 €	1,50 €
Reiselust	–	2,00 €



- P10 '23* **43.** Herr Mert braucht für seinen Umzug einen Transporter. Angebot 1: 27 € Miete je Tag, 350 km insgesamt frei, jeder weitere Kilometer kostet 0,36 €. Angebot 2: einmalig 120 € Miete für eine Woche, jeder Kilometer kostet 0,09 €. Herr Mert mietet den Transporter von Montag bis Freitag und fährt insgesamt 470 km. Berechne die Kosten für beide Angebote. Gib an, welches billiger ist. Stelle für Angebot 2 eine Gleichung auf, mit der man die Kosten einer Woche für jede Kilometerzahl berechnen kann.

Die verschobene Normalparabel p ist der Graph von $p(x) = (x - 2)^2 - 2$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet.



- *a) Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = -2x + 2$. Zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem.

2 BE

- b) Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt $P(-4 | 10)$ auf dem Graphen von $f(x) = -2x + 2$ liegt.

2 BE

- c) Gib den Scheitelpunkt von p an: $S(\quad | \quad)$.

1 BE

- *d)** Eine zweite Parabel q hat die Gleichung $q(x) = -(x - 2)^2 - 2$. Gib an, wie viele Punkte p und q gemeinsam haben. Begründe ohne zu rechnen. 3 BE
